

Trabalho de Processamento de Imagens Biomédica Segmentação de Imagens DICOM da Área do Pulmão no MevisLab

Gissely de Souza

18 de junho de 2019

1 Introduction

Neste experimento, é apresentado um método para segmentar os pulmões em arquivos de imagem de Tomografia Computadorizada (CT) de Pulmão no formato DICOM. Através do framework MevisLab que é uma plataforma direcionada a imagens médicas foi desenvolvido um algoritmo de estrutura básica, de fácil visualização e prototipagem. No desenvolvimento, é demonstrados todos os módulos usados no MevisLab e os resultados para as segmentações de imagens em pulmões.

1.1 MevisLab

MeVisLab é uma plataforma de pesquisa e prototipagem rápida para processamento de imagens médicas. O fluxo do programa se torna mais claro e os módulos resultantes são mais fáceis de manter em comparação com a abordagem funcional comum tornando assim o desenvolvimento menos propenso a erros. Permite aos desenvolvedores prototipar os processos de segmentação e interagir com seus resultados. Apresenta uma poderosa estrutura modular para pesquisa e desenvolvimento com foco especial em imagens médicas. "Nesse framework, é possível escolher entre diferentes módulos da biblioteca ITK (Insight Segmentation and Registration Toolkit) e VTK (Visualization Toolkit) e construir seu próprio pipeline de processamento. os algoritmos e aplicações são desenvolvidos em uma programação visual através da construção de uma rede de unidades funcionais (módulos) onde um módulo representa um algoritmo ou método de visualização, por exemplo. As redes podem ser encapsuladas hierarquicamente em macros para formar novos algoritmos ou partes reutilizáveis de um aplicativo.

1.2 Segmentação

A segmentação de imagens é uma importante etapa de processamento de imagens médicas em uma estrutura de Diagnóstico e Detecção assistida por Computador.

Segmentação refere-se ao processo de particionamento de uma imagem em um segmento diferente. Isso permite identificar e categorizar diferentes objetos que estão presentes em uma imagem. Cada pixel que pertence para a mesma classe deve ter a mesma característica ou propriedade. Mais precisamente, no campo médico permite diferenciar formatos, texturas de tecidos para diagnosticar doenças. Neste experimento, técnicas de segmentação são usadas como meta final na extração do músculo e visualização do formato dos pulmões e por sua representação.

1.3 Formato de arquivo

DICOM significa “Digital Image Communication in Medicine” e é o arquivo padrão usado na troca de informações de imagem no campo da medicina. Este formato de arquivo é desenvolvido pela American Associação de Radiologista e pela National Electrical Manufacturers Association.

2 Algoritmo:

Os módulos utilizados são os seguintes:

- **ImageLoad:** Usado para abrir as imagens dadas no MevisLab e imagens externas.
- **AnonymizeMacro:** Para anonimizar o arquivo, preservando o nome do paciente.
- **Info:** Para ver o arquivo em formação.
- **GaussSmoothing:** Inicialmente, a suavização gaussiana, com $\gamma = 5$, é aplicada no anonimato imagem. A imagem é pré-processado com suavização, mas não foi obtido resultados esperados na segmentação. O $\gamma = 0$ até $\gamma = 1$ foi utilizado para toda a base de dados, com melhores resultados em $\gamma = 0$, assim o filtro gaussiano pode obter um melhor contorno nas imagens dos pulmões.
- **RegiãoGrowing:** Em seguida, o algoritmo de Crescimento de Região é aplicado nas imagens suavizadas pelo GaussSmoothing, para obter uma imagem binário segmentada exibindo só os pulmões. Nesta fase alguns ruídos foi observado em algumas das imagens perto dos limites. Com os parametros de limiarização entre (-550 e 950) visualizou-se melhores resultados.

- **Morfologia:** Foi usado este módulo para remover o ruído da imagem segmentada usando algumas técnicas morfológicas básicas. Foi conseguido isso executando a abertura, isto é, fechando os pixels de fundo. Duas operações morfológicas foram realizadas, erosão e seguida de dilatação.
- **ImageSave:** Para salvar as imagens segmentadas finais no diretório e formato desejado.
- **SoView2DMarkerEditor:** Permite um posicionamento interativo, edição e exibição de marcadores em um visualizador 2D.
- **View2D:** Para exibir e observar a saída final imagens.

Juntamente com as operações de suavização gaussiana e morfológica binária, o algoritmo de crescimento da região funciona bem nas imagens do pulmão para parâmetros fixos. As imagens a seguir mostram os módulos usados no MevisLab.

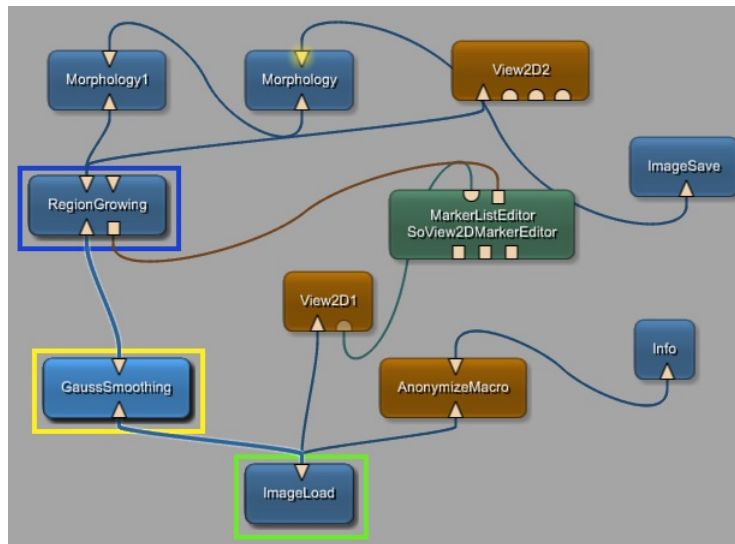


Figure 1: Network do algoritmo e seus módulos utilizados no MevisLab

3 Resultados:

As imagens seguintes de Tomografia Computadorizada (CT) de Pulmão mostram os resultados de algumas imagens do pulmão segmentado.

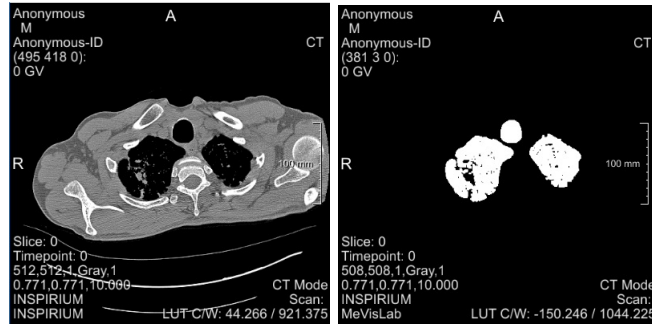


Figure 2: Corte Trasversal (CT) de Pulmão e sua segmentação

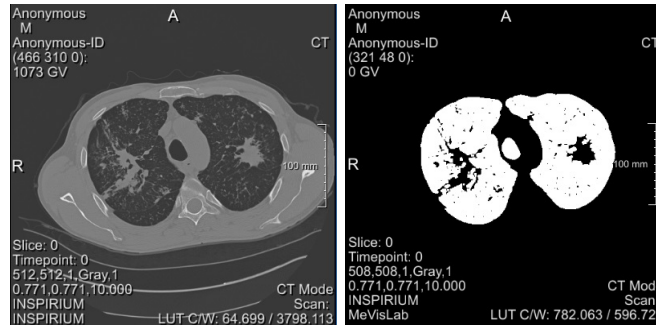


Figure 3: Corte Trasversal (CT) de Pulmão e sua segmentação

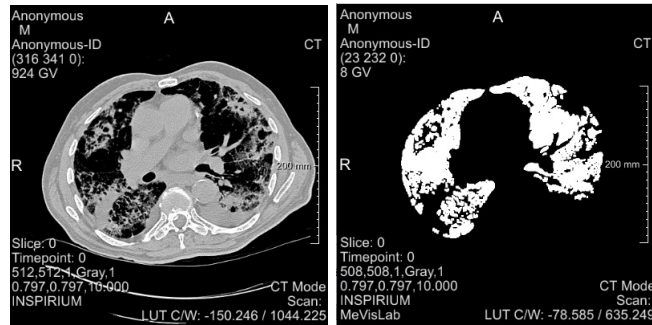


Figure 4: Corte Trasversal (CT) de Pulmão e sua segmentação

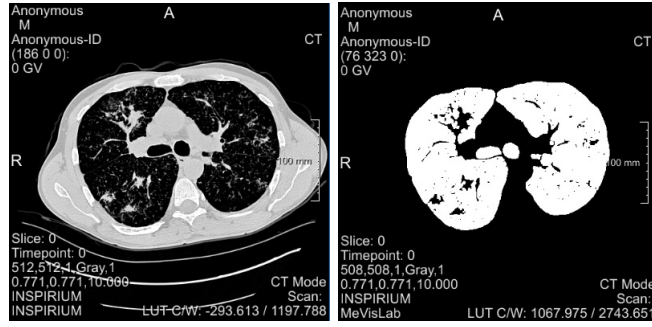


Figure 5: Corte Trasversal (CT) de Pulmão e sua segmentação

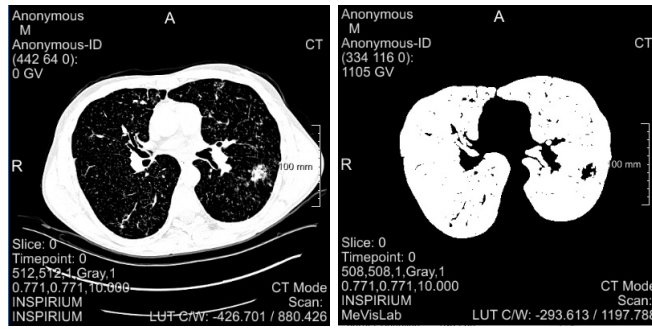


Figure 6: Corte Trasversal (CT) de Pulmão e sua segmentação

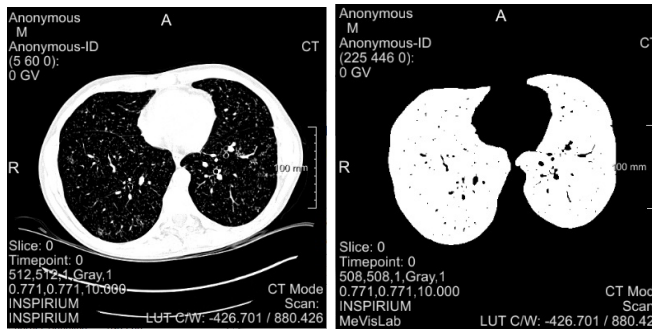


Figure 7: Corte Trasversal (CT) de Pulmão e sua segmentação

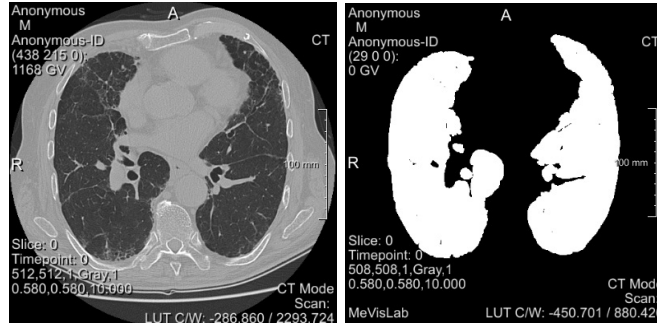


Figure 8: Corte Trasversal (CT) de Pulmão e sua segmentação

Como podemos ver pelos resultados, o algoritmo desenvolvido no Mevis-Labs conseguiu atingir o objetivo de somente separar a parte do pulmão nas imagens de Tomografia Computadorizada (CT) no formato DICOM. No processo das segmentações houveram alguns ruídos, mas a cada imagem carregada tais ruídos foram removidos de todas as imagens usando as operações morfológicas binárias, ajustando o gama do módulo (GaussSmoothing) do filtro de suavização gaussiana e a cada imagem ajustando os parâmetros de limiarização no módulo (RegionGrowing).

Também podemos ver nas imagens que as bordas são suaves, incluindo a maioria dos detalhes necessários. Este é o resultado da suavização gaussiana antes de aplicar o algoritmo RegionGrowing. E também foram testados vários parâmetros e limites para cada módulo em cada uma das imagens. Após alguns ajustes e testes, os parâmetros mostrados na figura 2 foram fixados para o crescimento da região para a maioria das imagens. Obs: Em algumas imagens aparece e não aparece a parte central do pulmão devido a minha preferência em aparecer ou não.

4 Conclusão

As imagens dos pulmões foram segmentadas com sucesso após a verificação de diferentes parâmetros em seus módulos. O detalhe da imagem segmentada foi aprimorado com a ajuda de técnicas de suavização e morfológicas. Um conjunto de parâmetros foi corrigido para que o algoritmo tenha uma interface de usuário mínima.